Corps purs et mélanges

Identifier, séparer, caractériser

2de générale · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais distinguer corps pur et mélange, je connais les techniques de séparation, et je sais utiliser la masse volumique.

L'ESSENTIEL — une seule espèce, ou plusieurs

Corps pur	Mélange
une seule espèce chimique	plusieurs espèces
température de changement d'état **constante**	température qui **varie**
eau distillée, dioxygène	air, eau minérale, alliage

Un mélange est **homogène** si on ne distingue pas les constituants à l'œil nu, **hétérogène** sinon.

Les techniques de séparation

Technique	Sépare…
Décantation	un solide déposé, ou deux liquides non miscibles
Filtration	un solide en suspension
Distillation	des liquides de températures d'ébullition différentes
Chromatographie	des espèces dissoutes, pour les identifier

La masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad m = \rho V \qquad V = \frac{m}{\rho}$$

Elle s'exprime en g/cm^3 ou en kg/m^3. C'est une **grandeur caractéristique** : elle permet d'identifier une espèce.

Exemple. *Eau :* $\rho = 1{,}0\,\text{g/cm}^3$. *Fer :* $\rho = 7{,}9\,\text{g/cm}^3$.
Un corps de masse volumique inférieure à celle de l'eau ***flotte****.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas confondre masse et masse volumique.

1 kg de plomb et 1 kg de plumes ont la même masse, mais des volumes très différents : c'est ρ qui les distingue.

MÉTHODE — identifier une espèce par sa masse volumique

1. Mesurer la masse
À la balance, en grammes.

2. Mesurer le volume
Éprouvette graduée, ou déplacement d'eau pour un solide.

3. Calculer $\rho = \dfrac{m}{V}$

4. Comparer aux valeurs de référence

Exemple. *Un solide de* 54 g *déplace* 20 mL *d'eau.*
$\rho = \dfrac{54}{20} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$
C'est la valeur de l'aluminium.
Attention : plusieurs matériaux peuvent avoir des ρ proches. Un seul test ne suffit pas toujours.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Corps pur ou mélange ? NIVEAU 1

a) L'eau distillée

b) L'air

c) Le dioxygène O_2

d) Le jus d'orange avec pulpe

2. Homogène ou hétérogène ? NIVEAU 1

a) Eau salée

b) Huile et eau

c) Air

3. Quelle technique utiliser ? NIVEAU 2

a) Séparer du sable et de l'eau

b) Séparer l'eau et l'alcool

c) Séparer l'huile et l'eau

4. Calcule. NIVEAU 2

a) ρ pour $m = 200\,\text{g}$ et $V = 25\,\text{cm}^3$

b) m pour $\rho = 0{,}8\,\text{g/cm}^3$ et $V = 50\,\text{cm}^3$

c) V pour $m = 79\,\text{g}$ de fer

EXERCICES — je réfléchis

5. Un bloc métallique de $135\,\text{g}$ occupe $50\,\text{cm}^3$. NIVEAU 3

a) Calcule sa masse volumique.

b) S'agit-il d'aluminium (2,7), de fer (7,9) ou de plomb (11,3) ?

c) Ce bloc flotte-t-il sur l'eau ?

6. On chauffe un liquide et on relève la température au cours du temps. NIVEAU 3

a) Elle reste bloquée à $78\,°\text{C}$. Corps pur ou mélange ?

b) Sur un autre échantillon, elle monte de 78 à $95\,°\text{C}$ pendant l'ébullition. Conclusion ?

7. Une bouteille de $1{,}5\,\text{L}$ contient de l'huile ($\rho = 0{,}92$). NIVEAU 3

a) Convertis le volume en cm^3.

b) Calcule la masse d'huile.

c) Compare avec la même bouteille remplie d'eau.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut vérifier si une bague est en or pur ($\rho = 19{,}3$).

— La bague pèse $9{,}65\,\text{g}$. Plongée dans une éprouvette, elle fait passer le niveau de $20{,}0\,\text{mL}$ à $20{,}7\,\text{mL}$.

— Calcule le volume de la bague.

— Calcule sa masse volumique.

— Conclus. Que peut-on soupçonner ?